Teste de Hipóteses e Razão de Verossimilhança Generalizada

Um Estudo sobre a Distribuição Gama

Matheus Diogo Rocha da Silva e Matheus Pereira Costa

Sumário

1. Introdução
2. Definição das Hipóteses
3. Obtenção da Estatística do TRVG
4. Distribuição Assintótica da Estatística W
5. Determinação da Região Crítica e P-valor
6. Implementação da Função do TRVG
7. Critérios para a Simulação de Monte Carlo
8. Avaliação do Tamanho do Teste
9. Avaliação do Poder do Teste
10. Avaliação da Distribuição Assintótica
11. Considerações Finais

Introdução

Busca-se determinar analiticamente a estatística de teste, dada pela razão de verossimilhança, para testar hipóteses acerca do parâmetro de forma α da distribuição Gama. Posteriormente, avalia-se computacionalmente as propriedades do Teste da Razão de Verossimilhança Generalizada (TRVG), construindo uma função para realizar o teste e aplicá-la na simulação de Monte Carlo, desenvolvida pela linguagem R.

O código-fonte pode ser acessado pelo repositório do Github.

Observação

O modelo probabilístico Gama a ser utilizado será considerado pela parametrização de β como uma escala. Assim, tem-se que a f.d.p. da distribuição é dada por

$$f(x|\alpha,\beta) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} \exp\left(-\frac{x}{\beta}\right), \quad x > 0, \quad \alpha > 0 \quad e \quad \beta > 0,$$

em que $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}\exp(-x)dx,\ \alpha > 0$, é a função Gama.

Definição das Hipóteses

Considere $X_1, \ldots, X_n$ uma A.A. de $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$, com vetor paramétrico $\theta = (\alpha, \beta)^\top$.
Deseja-se realizar um teste bilateral sobre o parâmetro de forma α, estabelecendo as hipóteses

$$\begin{cases} H_0 : \alpha = \alpha_0, \\ H_1 : \alpha \neq \alpha_0, \end{cases}$$

em que $\alpha_0 > 0$ é um valor hipotético fixado e $\beta > 0$ é o parâmetro de perturbação.

O espaço paramétrico completo é dado por

$$\Theta = \{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 : \alpha > 0,\ \beta > 0\}.$$

Sob H_0, o espaço paramétrico restrito é

$$\Theta_0 = \left\{(\alpha_0, \widetilde{\beta})\right\}, \qquad \widetilde{\beta} = \frac{\bar{x}}{\alpha_0}.$$

Obtenção da Estatística do TRVG

É necessário lembrar que $\widehat{\underset{\sim}{\theta}} = \begin{pmatrix} \widehat{\alpha} \\ \widehat{\beta} \end{pmatrix}$ é o vetor de estimadores de Máxima Verossimilhança de $\underset{\sim}{\theta} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$, em que $\widehat{\beta} = \frac{\bar{x}}{\widehat{\alpha}}$ e $\widehat{\alpha}$ é um valor que satisfaz a equação $\ln(\hat{\alpha}) - \psi(\hat{\alpha}) = \ln(\bar{x}) - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \ln(x_i)$ e portanto deve ser determinado por um método numérico.

Além disso, tem-se que

$$L(\alpha,\ \beta \mid \underset{\sim}{x}) = [\Gamma(\alpha)\beta^{\alpha}]^{-n}\, e^{-\frac{1}{\beta}\sum_{i=1}^{n} x_i} \left[\prod_{i=1}^{n} x_i\right]^{\alpha-1}$$

é a função de verossimilhança da distribuição Gama.

Assim, define-se a estatística do TRVG como

$$\Lambda\left(\underset{\sim}{x}\right) = \frac{L(\alpha_0,\ \widetilde{b} \mid \underset{\sim}{x})}{L(\widehat{\alpha},\ \widehat{b} \mid \underset{\sim}{x})} = \frac{L(\alpha_0,\ \frac{\bar{x}}{\alpha_0},\ \mid \underset{\sim}{x})}{L(\widehat{\alpha},\ \frac{\bar{x}}{\widehat{\alpha}} \mid \underset{\sim}{x})} = \left(\frac{\Gamma(\alpha_0)(\bar{x}/\alpha_0)^{\alpha_0}}{\Gamma(\hat{\alpha})(\bar{x}/\hat{\alpha})^{\hat{\alpha}}}\right)^{-n} e^{-\alpha_0 n + \hat{\alpha} n} \left[\prod_{i=1}^{n} x_i\right]^{\alpha_0 - \hat{\alpha}}.$$

Distribuição Assintótica da Estatística W

Posteriormente, faça $w = -2\log\left(\Lambda\left(\underset{\sim}{x}\right)\right)$. Então

$$w = 2n\log\left(\frac{\Gamma(\alpha_0)(\bar{x}/\alpha_0)^{\alpha_0}}{\Gamma(\hat{\alpha})(\bar{x}/\hat{\alpha})^{\hat{\alpha}}}\right) + 2\alpha_0 n - 2\hat{\alpha}n + 2(\hat{\alpha}-\alpha_0)\sum_{i=1}^{n}\log(x_i).$$

Pelo Teorema de Wilks, sob H_0 e condições regulares apropriadas, temos que:

$$W = -2\log\Lambda\left(\underset{\sim}{X}\right) \xrightarrow{d} \chi^2_{p-q},$$

em que p e q representam, respectivamente, as dimensões dos espaços paramétricos completo e restrito. No nosso estudo, temos

$$\dim(\Theta) = 2 \quad \text{e} \quad \dim(\Theta_0) = 1.$$

Portanto,

$$\boxed{W \xrightarrow{d} \chi^2_1 \quad \text{sob } H_0.}$$

Note que a aproximação da distribuição qui-quadrado pode não ser satisfatória para pequenas amostras.

Determinação da Região Crítica e P-valor

Considerando um nível de significância γ, a região crítica do TRVG é dada por

$$RC = \{W \geq \chi^2_{1;1-\gamma}\},$$

em que $\chi^2_{1;1-\gamma}$ representa o quantil de ordem $1-\gamma$ da distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade.

Para $\gamma = 0,05$, temos

$$\boxed{RC = \{W \geq 3,841\}}.$$

Alternativamente, o p-valor assintótico é calculado por

$$p\text{-valor} = P(\chi^2_1 \geq W_{\text{obs}}).$$

Portanto, rejeitamos H_0 quando $W_{\text{obs}} \geq 3,841$ ou, de forma equivalente, quando o p-valor é inferior a $0,05$.

Implementação da Função do TRVG

A implementação computacional do TRVG foi realizada na linguagem R, por meio da função `trvg()`, que recebe uma amostra, o valor hipotético α_0 e o nível de significância do teste.

A função realiza os seguintes procedimentos:

1. Determina as estimativas irrestritas $\widehat{\alpha}$ e $\widehat{\beta}$, utilizando o método de Brent para obter $\widehat{\alpha}$;
2. Determina as estimativas restritas α_0 e $\widetilde{\beta} = \bar{x}/\alpha_0$;
3. Calcula o valor observado da estatística W e o p-valor assintótico, utilizando a distribuição χ^2_1;
4. Realiza a decisão de rejeitar ou não rejeitar H_0, comparando o p-valor ao nível de significância.

Como resultado, a função retorna as estimativas restritas e irrestritas, a estatística W, o p-valor e a decisão do teste.

Critérios para a Simulação de Monte Carlo

Para avaliar o tamanho e o poder do TRVG e a aderência da distribuição assintótica da estatística W, realizamos uma simulação de Monte Carlo na linguagem R, considerando os seguintes critérios:

1. **Parâmetros de referência:** $\alpha_0 = 1$ e $\beta = 2$.
2. **Tamanhos amostrais:** $n \in \{20, 30, 50, 100, 200\}$.
3. **Número de réplicas:** $R = 10.000$ para cada tamanho amostral e cenário.
4. **Nível de significância:** $\gamma = 0,05$.
5. **Valores alternativos:** $\alpha \in \{0{,}5; 0{,}6; \ldots; 1{,}5\}$, mantendo $\beta = 2$.

Em cada réplica, geramos uma amostra, aplicamos a função `trvg()` e registramos a decisão de rejeitar ou não H_0. No geral, todo o processo de simulação demorou aproximadamente 33 minutos.

Avaliação do Tamanho do Teste

Para avaliar o tamanho empírico do TRVG, foram geradas amostras sob a hipótese nula

$$H_0 : \alpha = 1,$$

considerando o parâmetro de escala $\beta = 2$ e os diferentes tamanhos amostrais.

O tamanho empírico do teste foi estimado por

$$\boxed{\widehat{\gamma} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} \mathbb{I}\{W_r > \chi^2_{1;0,95}\}}$$

em que $R = 10.000$ é o número de réplicas de Monte Carlo para cada tamanho amostral.

As estimativas obtidas serão comparadas com o nível nominal de significância de 5%, para verificar o comportamento do tamanho do teste.

Resultados do Tamanho do Teste

A tabela a seguir apresenta os níveis de significância estimados para cada tamanho amostral considerado.

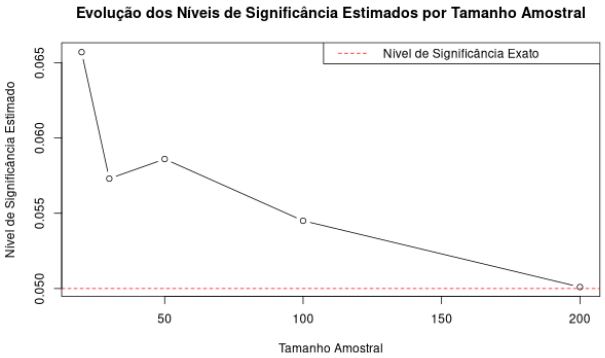
Níveis de Significância Estimados

n	$\widehat{\gamma}$
20	0,0657
30	0,0573
50	0,0586
100	0,0545
200	0,0501

Observa-se que os valores estimados se aproximam do nível nominal de 5% à medida que o tamanho amostral aumenta.

Evolução da Significância Estimada

O gráfico a seguir apresenta a evolução dos níveis de significância estimados em função do tamanho amostral.



Observa-se que o tamanho empírico do teste se aproxima do nível nominal de 5% conforme o tamanho amostral aumenta, com oscilações decorrentes da simulação de Monte Carlo

Avaliação do Poder do Teste

Para avaliar o poder do TRVG, foram considerados diferentes valores do parâmetro de forma α, mantendo $\beta = 2$ e testando as hipóteses

$$\begin{cases} H_0 : \alpha = 1, \\ H_1 : \alpha \neq 1. \end{cases}$$

Para cada tamanho amostral e valor verdadeiro de α, a probabilidade de rejeição foi estimada por:

$$\widehat{\pi}(\alpha) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^{R} \mathbf{1}\{W_r > \chi^2_{1;0,95}\}$$

Foram considerados valores de α entre $0,5$ e $1,5$, com aumentos de $0,1$, afim de avaliar alternativas inferiores e superiores ao valor hipotético.

Resultados da Avaliação do Poder

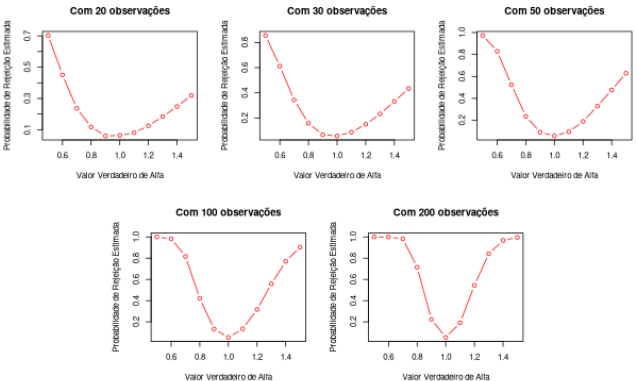
A tabela apresenta as probabilidades de rejeição estimadas para os diferentes valores de α e tamanhos amostrais.

Probabilidades de Rejeição Estimadas

α	$n = 20$	$n = 30$	$n = 50$	$n = 100$	$n = 200$
0,5	0,7029	0,8556	0,9734	0,9998	1,0000
0,6	0,4508	0,6118	0,8290	0,9823	0,9997
0,7	0,2367	0,3435	0,5235	0,8163	0,9830
0,8	0,1178	0,1583	0,2359	0,4204	0,7147
0,9	0,0604	0,0673	0,0915	0,1332	0,2235
1,0	0,0634	0,0575	0,0577	0,0535	0,0535
1,1	0,0810	0,0877	0,0953	0,1345	0,1917
1,2	0,1257	0,1492	0,1899	0,3169	0,5441
1,3	0,1842	0,2328	0,3290	0,5581	0,8416
1,4	0,2487	0,3321	0,4769	0,7699	0,9669
1,5	0,3197	0,4345	0,6288	0,9035	0,9960

Curvas da Função Poder

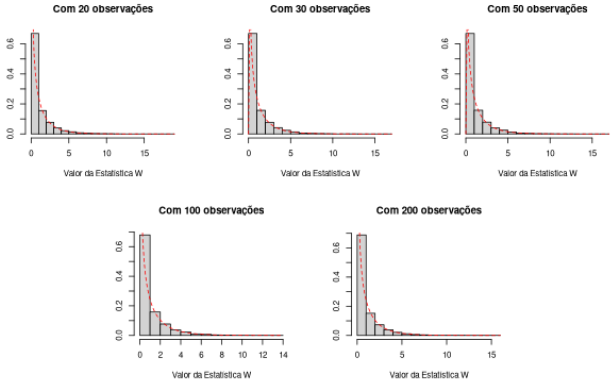
As curvas de poder representam as probabilidades estimadas de rejeição de H_0 para diferentes valores de α e tamanhos amostrais.



Observa-se que o poder aumenta à medida que α se afasta do valor hipotético $\alpha_0 = 1$. Além disso, para alternativas fixas, o poder aumenta conforme o tamanho amostral cresce.

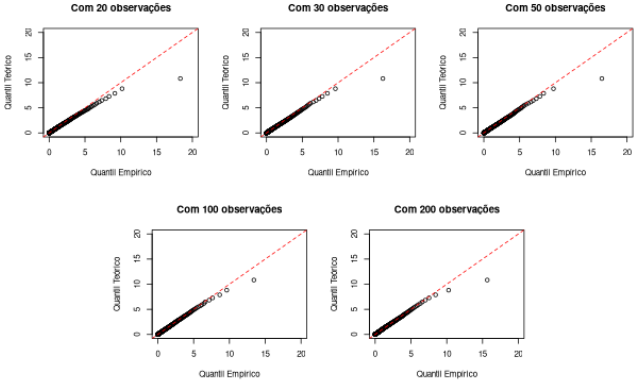
Aproximação da Distribuição Assintótica: Histogramas

Para avaliar a aproximação assintótica da estatística W, foram construídos histogramas dos valores obtidos sob H_0, com a densidade teórica da distribuição χ^2_1 sobreposta.



Aproximação da Distribuição Assintótica: Gráficos Q-Q

Adicionalmente, foram construídos gráficos Q-Q para comparar os quantis empíricos da estatística W com os quantis teóricos da distribuição χ^2_1.



Considerações Finais

Em síntese, os resultados encontrados na simulação de Monte Carlo foram os esperados do que tem-se no estudo teórico do TRVG. Do que foi observado, é importante ressaltar que:

- O tamanho empírico do teste demonstrou convergência assintótica para o tamanho exato do teste determinado por 5%, mesmo com os ruídos de Monte Carlo;
- O poder do teste aumentou conforme foram considerados diferentes valores verdadeiros do parâmetro de forma α que afastaram-se de $\alpha_0 = 1$, definido por H_0. Além de que o mesmo ocorre com n aumentado para qualquer valor verdadeiro alternativo de α, ou seja, sob H_1;
- A distribuição empírica da estatística W apresentou melhores aderências à distribuição χ^2_1 com o aumento do tamanho amostral n, desde a região central da distribuição até a sua cauda à direita, de acordo com o que é visualizável nos histogramas e nos gráficos Q-Q.

Assim, conclui-se que o estudo analítico acerca do TRVG e a aplicação computacional por meio da simulação de Monte Carlo foram bem correspondidos no desenvolvimento desta atividade.

Referências

BRENT, R. P. **Algorithms for Minimization without Derivatives**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1973.

R CORE TEAM. **uniroot: One Dimensional Root (Zero) Finding**. R Documentation, pacote stats. Disponível em: documentação oficial do R. Acesso em: 7 nov. 2026.